



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Web

La aplicación de SmartPot

PWA instalable: panel general, creación de cultivos reales o virtuales, ilustración de cada cultivo con su especie y sus actuadores, asistente de IA, control, aprendizaje, alertas y Telegram, con su seguridad, configuración y pruebas.



DOCUMENTO
SmartPot-Web

VERSIÓN
1.1 · octubre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Web
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Pantallas, creación de cultivos, ilustración del cultivo, sesión, caché, identidad visual, seguridad web, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Crear un cultivo
4. Ilustración del cultivo
5. Sesión, caché y seguridad
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación



PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

SmartPot-Web es lo que ve la persona: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, una aplicación que se instala en el teléfono o el computador. Muestra cada cultivo en vivo, lo compara con el rango ideal de su especie, deja crear cultivos reales o virtuales, dar órdenes a los actuadores y ver qué piensa y qué aprende el asistente. Todo lo que muestra viene de la API.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Panel general	Salud de cada cultivo, comparación de una variable, últimas lecturas y análisis de la IA de toda la cuenta
Mis cultivos	Tarjetas con tipo, especie, forma, estado y salud; asistente de creación
Detalle	La ilustración del cultivo en su lugar sobre todas las secciones: resumen, asistente IA con el consejo de lugar, control con switches, historial, dispositivo (reales) o simulación (virtuales) y ajustes con el lugar y los avisos del cultivo
Control general y acciones	Modo automático y órdenes en bloque; sugerencias e historial de órdenes
Aprendizaje, alertas y perfil	Lo que aprende la IA, notificaciones, Aplicaciones (Telegram), datos y contraseña

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

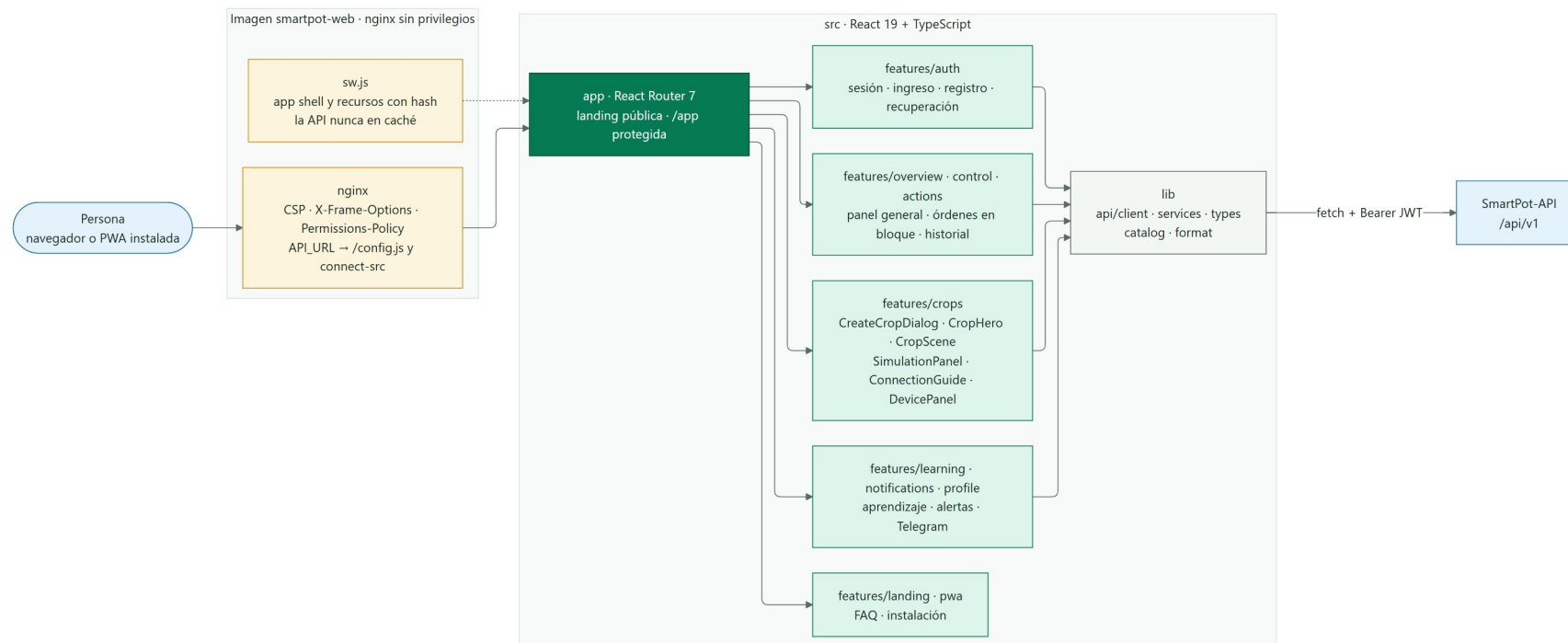


Figura 1 · SmartPot-Web por dentro



MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}, "layout": "elk", "elk": {"nodePlacementStrategy": "BRANDES_KOEPF", "mergeEdges":
false, "cycleBreakingStrategy": "GREEDY"}}}%
flowchart LR
    person(["Persona<br/>navegador o PWA instalada"])
    subgraph imagen["Imagen smartpot-web · nginx sin privilegios"]
        direction TB
        nginx["nginx<br/>CSP · X-Frame-Options · Permissions-Policy<br/>API_URL → /config.js y
connect-src"]
        sw["sw.js<br/>app shell y recursos con hash<br/>la API nunca en caché"]
    end
    subgraph app["src · React 19 + TypeScript"]
        direction TB
        router["app · React Router 7<br/>landing pública · /app protegida"]
        auth["features/auth<br/>sesión · ingreso · registro · recuperación"]
        overview["features/overview · control · actions<br/>panel general · órdenes en bloque ·
historial"]
        crops["features/crops<br/>CreateCropDialog · CropHero · CropScene<br/>SimulationPanel ·
ConnectionGuide · DevicePanel"]
        learning["features/learning · notifications · profile<br/>aprendizaje · alertas ·
Telegram"]
        landing["features/landing · pwa<br/>FAQ · instalación"]
        lib["lib<br/>api/client · services · types<br/>catalog · format"]
    end
    api["SmartPot-API<br/>/api/v1"]
    person → nginx → router
    sw -.→ router
    router → auth & overview & crops & learning & landing
    auth & overview & crops & learning → lib
    lib →|"fetch + Bearer JWT"| api
    classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
    classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
    classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
    classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
    classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
    classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
    classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
    class person,api water
    class nginx,sw sun
    class router core
    class auth,overview,crops,learning,landing leaf
    class lib muted
```



Cada función vive en `src/features/<función>` con sus páginas, componentes y pruebas. `lib/api` es el único lugar que habla con la API: arma las peticiones con el token, traduce los errores a `ApiError` en español y declara los tipos de cada respuesta. `useResource` carga y refresca los datos mientras la pestaña está visible.



PARTE II

Cultivos

SECCIÓN 03

Crear un cultivo

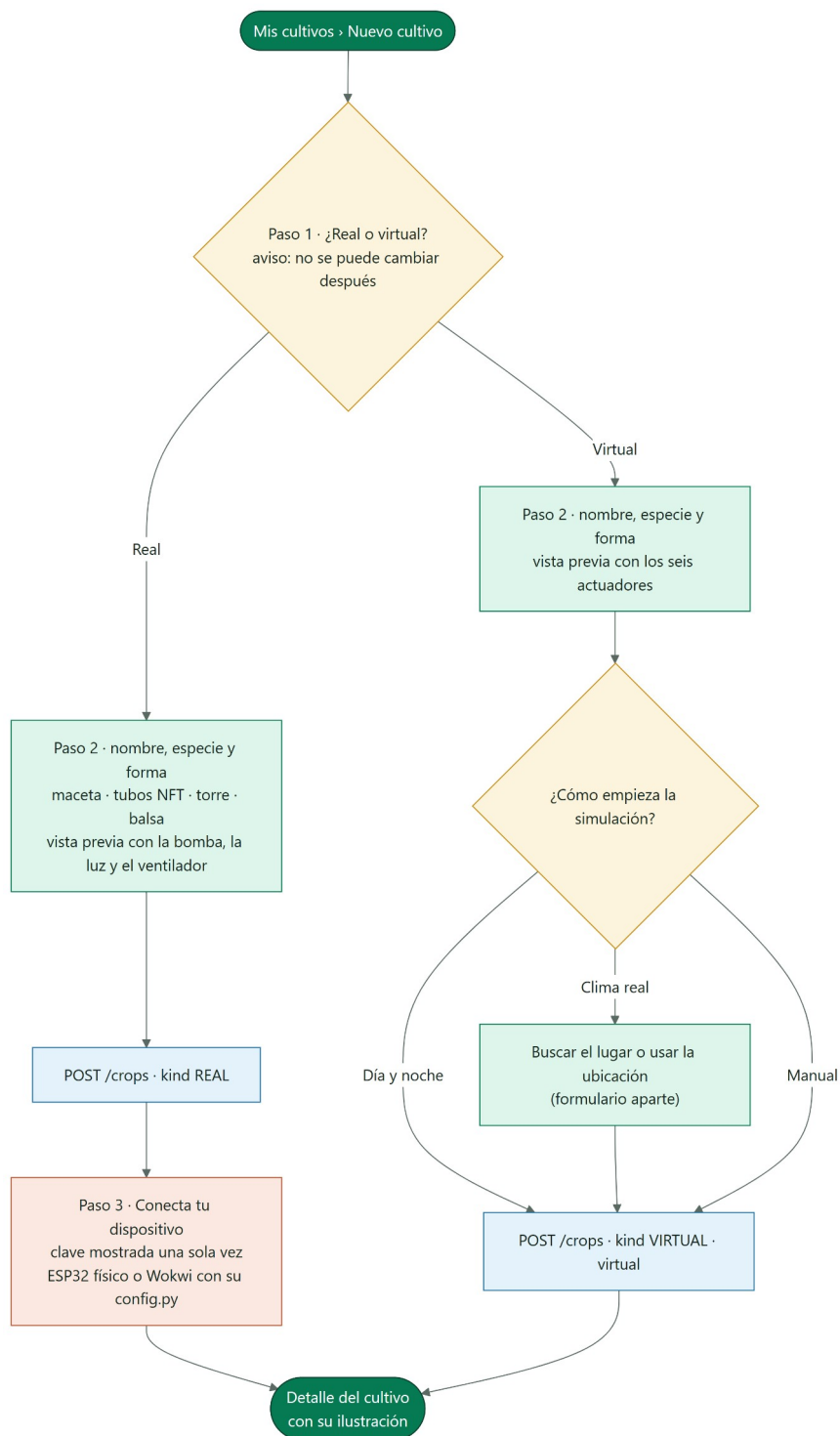


Figura 2 · Asistente para crear un cultivo



MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%
flowchart TB
    start(["Mis cultivos > Nuevo cultivo"]) --> kind{"Paso 1 · ¿Real o virtual?<br/>aviso: no se puede cambiar después"}
    kind -->|"Real"| details["Paso 2 · nombre, especie y forma<br/>maceta · tubos NFT · torre · balsa<br/>vista previa con la bomba, la luz y el ventilador"]
    kind -->|"Virtual"| detailsv["Paso 2 · nombre, especie y forma<br/>vista previa con los seis actuadores"]
    detailsv --> mode{"¿Cómo empieza la simulación?"}
    mode -->|"Día y noche"| postv
    mode -->|"Clima real"| place["Buscar el lugar o usar la ubicación<br/>(formulario aparte)"]
    --> postv
    mode -->|"Manual"| postv["POST /crops · kind VIRTUAL · virtual"]
    details --> post["POST /crops · kind REAL"]
    post --> guide["Paso 3 · Conecta tu dispositivo<br/>clave mostrada una sola vez<br/>ESP32 físico o Wokwi con su config.py"]
    guide --> live(["Detalle del cultivo<br/>con su ilustración"])
    postv --> live
    classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
    classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
    classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
    classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
    classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
    classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
    classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
    class start, live core
    class kind, mode sun
    class details, detailsv, place leaf
    class post, postv water
    class guide clay
```

DECISIÓN	DETALLE
Tipo	Real (un ESP32 con el firmware, físico o en Wokwi) o virtual (lo simula SmartPot). No cambia después; Ajustes lo muestra y explica cómo crear otro
Forma	Maceta, tubos NFT, torre vertical o balsa flotante; se puede cambiar en Ajustes y solo afecta la ilustración
Lugar	Bajo techo o al aire libre, cuánto sol recibe y la ubicación; se puede cambiar en Ajustes



DECISIÓN	DETALLE
Vista previa	La escena del cultivo con la especie y la forma elegidas y los actuadores con los que nace
Real	Muestra la clave una sola vez y la guía: circuito y pines, firmware y <code>config.py</code> con la red WiFi y la CA del broker (que toma de <code>/ca.crt</code>), o el proyecto de Wokwi con la red <code>Wokwi-GUEST</code>
Virtual	Día y noche, clima real (buscador de lugares o ubicación del dispositivo) o manual; abre el cultivo y su configuración queda en la pestaña Simulación

SECCIÓN 04

Ilustración del cultivo

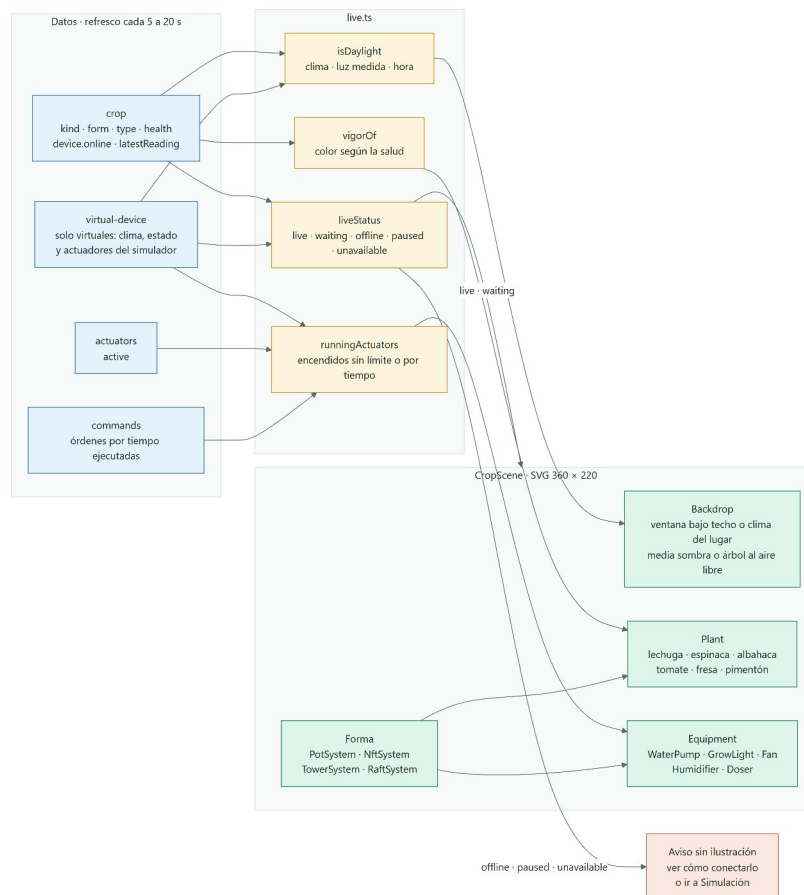


Figura 3 · Cómo se dibuja la ilustración del cultivo



MERMAID



```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%
flowchart LR
    subgraph datos["Datos · refresco cada 5 a 20 s"]
        direction TB
        crop["crop<br/>kind · form · type · health<br/>device.online · latestReading"]
        acts["actuators<br/>active"]
        cmds["commands<br/>órdenes por tiempo ejecutadas"]
        simd["virtual-device<br/>solo virtuales: clima, estado<br/>y actuadores del simulador"]
    end
    end
    subgraph live["live.ts"]
        direction TB
        status["liveStatus<br/>live · waiting · offline · paused · unavailable"]
        running["runningActuators<br/>encendidos sin límite o por tiempo"]
        day["isDaylight<br/>clima · luz medida · hora"]
        vigor["vigorOf<br/>color según la salud"]
    end
    end
    empty["Aviso sin ilustración<br/>ver cómo conectarlo<br/>o ir a Simulación"]
    subgraph scene["CropScene · SVG 360 × 220"]
        direction TB
        backdrop["Backdrop<br/>ventana bajo techo o clima del lugar<br/>media sombra o árbol al
aire libre"]
        system["Forma<br/>PotSystem · NftSystem<br/>TowerSystem · RaftSystem"]
        plant["Plant<br/>lechuga · espinaca · albahaca<br/>tomate · fresa · pimentón"]
        equip["Equipment<br/>WaterPump · GrowLight · Fan<br/>Humidifier · Doser"]
    end
    end
    crop → status & day & vigor
    simd → status & day & running
    acts & cmds → running
    status →|"offline · paused · unavailable"| empty
    status →|"live · waiting"| scene
    running → equip
    day → backdrop
    vigor → plant
    system → plant & equip
    classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
    classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
    classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
    classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
    classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
    classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
    classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
    class crop,acts,cmds,simd water
    class status,running,day,vigor sun
```



```
class empty clay  
class backdrop,system,plant,equip leaf
```

PIEZA	QUÉ DIBUJA
Maceta	Depósito con la bomba, tubo que gotea sobre el sustrato y dosificadores sobre la tapa
Tubos NFT	Tres tubos con cuatro plantas cada uno, colector de entrada y retorno al depósito; la película de solución corre si la bomba está encendida
Torre vertical	Columna con bolsillos escalonados; la bomba sube la solución y cae en gotas por dentro
Balsa flotante	Estanque con la balsa, raíces en la solución y burbujas desde la piedra difusora
Luz ultravioleta	Barra con LED; encendida ilumina las plantas
Ventilador y humidificador	Aspas que giran con corriente de aire; bruma que sube
Plantas	La especie tal como es: lechuga en roseta, espinaca de hoja ancha, albahaca de hojas pareadas, tomate con tutor, flores y frutos rojos, fresa con flor blanca y frutos, pimentón rojo y amarillo; las hojas con el color de su salud: verde sano, amarillento en riesgo, ocre crítico

La escena usa la paleta de SmartPot, anuncia su contenido con `aria-label` (qué se ve y qué está encendido) y sus animaciones se detienen si la persona prefiere menos movimiento. Va encima de todas las secciones del detalle (`CropHero`). Junto a ella, cada actuador aparece como una etiqueta con su estado; no hay botones: las órdenes se dan en Control. Si el cultivo no está conectado no se ilustra: se explica cómo conectarlo (reales) o se lleva a la pestaña Simulación para reanudarla (virtuales). La pestaña Simulación, que solo aparece en los virtuales, tiene dos partes como Dispositivo: arriba el estado en línea con Pausar y Reanudar; abajo cómo se simula (modo, lugar, medidores y frecuencia) con «Aplicar cambios».

El lugar cambia el fondo: bajo techo, una ventana con el cielo de afuera (sol que entra si es soleada, cortina si no tiene luz natural); al aire libre, el clima del lugar, con una malla de media sombra o un árbol que da sombra. Junto a la escena se escribe dónde está el cultivo y el clima de afuera; solo los virtuales llevan una etiqueta de tipo.

En Control, cada actuador es un switch: al encenderlo se elige la duración (o sin límite en la luz, el ventilador y el humidificador), mientras espera la confirmación muestra «Enviando...» y después la cuenta regresiva. La API rechaza con 409 la orden que no cambia nada, así un doble clic nunca repite órdenes. En Ajustes, cada cultivo elige sus avisos por Telegram cuando el chat está vinculado; Perfil > Aplicaciones muestra el canal en gris, con lo que le falta al servidor, si no está disponible.

PARTE III

Operación

SECCIÓN 05

Sesión, caché y seguridad

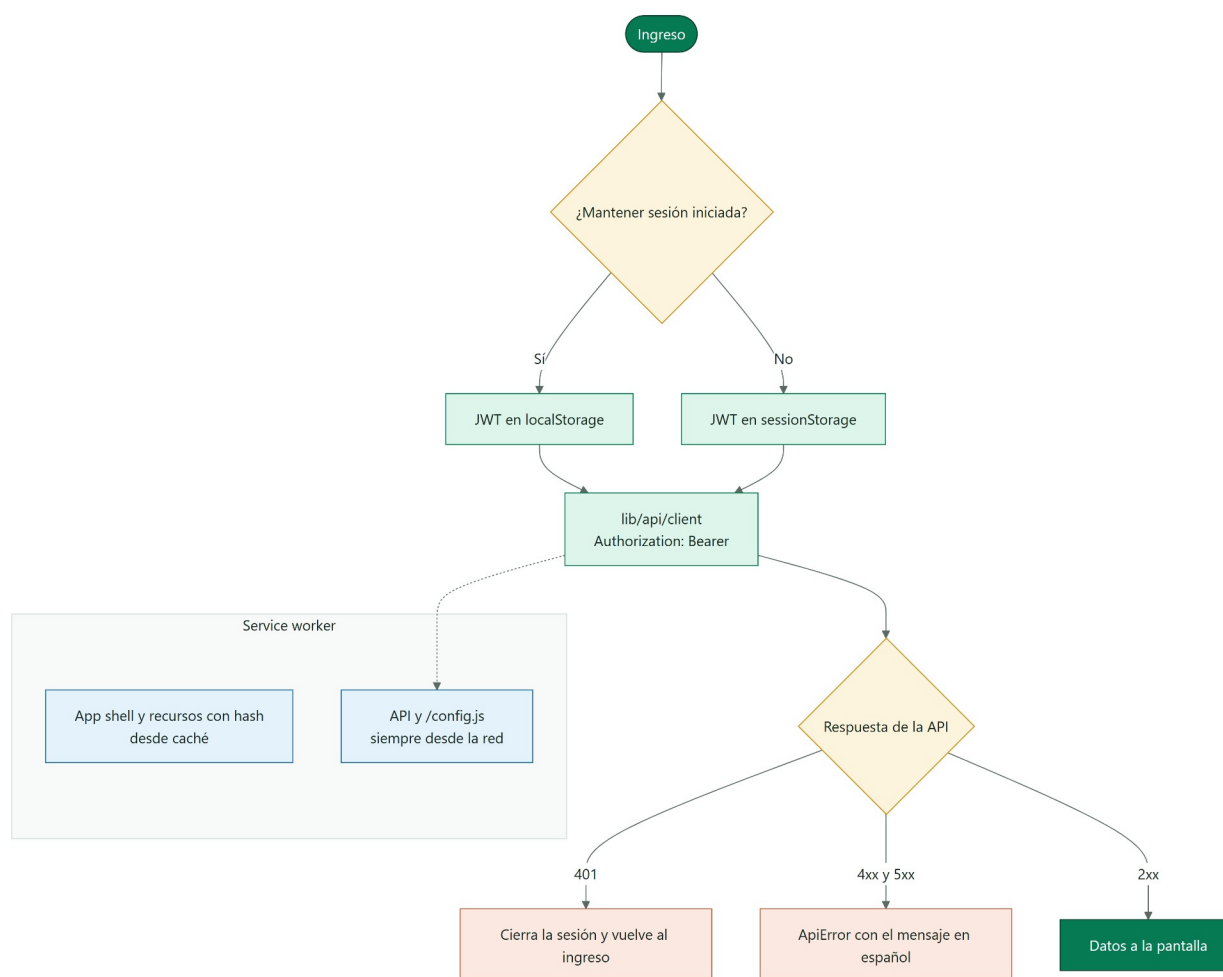


Figura 4 · Sesión y caché de la PWA



```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%
```

flowchart TB

```
login(["Ingreso"]) → keep{"¿Mantener sesión iniciada?"}
keep → "Sí" | local["JWT en localStorage"]
keep → "No" | session["JWT en sessionStorage"]
local & session → request["lib/api/client<br/>Authorization: Bearer"]
request → resp["Respuesta de la API"]
resp → "401" | logout["Cierra la sesión y vuelve al ingreso"]
resp → "4xx y 5xx" | error["ApiError con el mensaje en español"]
resp → "2xx" | data["Datos a la pantalla"]
subgraph sw["Service worker"]
    direction LR
    shell["App shell y recursos con hash<br/>desde caché"]
    net["API y /config.js<br/>siempre desde la red"]
end
request -.→ net
classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
class login,data core
class keep,resp sun
class local,session,request leaf
class logout,error clay
class shell,net water
```

CONTROL	DETALLE
CSP	script-src 'self', style-src 'self', connect-src limitado a la API
Cabeceras	X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)
Sesión	JWT en sessionStorage, o en localStorage con «Mantener sesión iniciada»; un 401 la cierra
Clave del dispositivo	Solo se muestra al crear un cultivo real o al rotarla
SEO	Metadatos, Open Graph, JSON-LD (Organization, WebSite, SoftwareApplication, FAQPage), robots.txt y sitemap.xml; /app no se indexa

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	DÓNDE	USO
VITE_API_URL	.env en desarrollo	URL de la API para pnpm dev
API_URL	Contenedor	Se escribe al arrancar en /config.js y en la CSP: la misma imagen sirve para cualquier entorno

Identidad visual: tokens de la paleta SmartPot en `src/styles/index.css`, tipografías Outfit e Inter servidas desde la app y una paleta categórica de 8 colores validada para daltonismo en las comparativas.

SECCIÓN 07

Pruebas

pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test y pnpm build. Las 65 pruebas de Vitest y Testing Library cubren el cliente HTTP y sus errores, la sesión, las validaciones, el ingreso, los componentes del cultivo, los switches, el asistente con pronóstico, consejo de lugar y lo aprendido, la comparación de modelos, Aplicaciones y avisos por cultivo, el panel general, la ilustración del cultivo (formas, especies, lugar, actuadores, clima y conexión), la Simulación en dos partes, la creación real o virtual, la guía de conexión con la CA y los requisitos de SEO y PWA.

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	ghcr.io/smartpottech/smartpot-web: nginx sin privilegios, solo lectura con tmpfs
Despliegue	Cada cambio en main pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de .github
Íconos	pnpm icons regenera los PNG de la PWA desde los SVG
Caché del navegador	Una versión nueva del service worker reemplaza el app shell al recargar